

理系の学科に女性はどれだけ入学しているのか：学校基本調査の 58 の学科区分で比べる[†]

大学（学部）入学者の女性比率の学科差と入学者数との関連（令和 5～7 年度）

EduData 調査研究グループ^{*1}・教育データサイエンス解析班^{*2}

オープン教育統計推進プロジェクト^{*1}・初等中等 STEM 教育データ基盤ユニット^{*2}

本研究は、学校基本調査（令和 5～7 年度）の公表値から、大学（学部）の関係学科 58 区分の入学者の女性比率を整理した。令和 7 年度の全体は 47.0% で、区分ごとには 8.2% から 94.2% まで分かれた。最も低いのは工学・機械工学（8.2%）で、電気通信工学（12.2%）、理学・物理学（15.6%）が続いた。重みづけた比率は工学 20.4%、理学 32.1% であった。理学の生物学（2726 人）は 47.1%、工学で最も高い工芸学（49.5%）は 564 人の小さな区分で、除くと工学の最大は応用化学の 34.1% であった。志願者の女性比率と入学者数に大きな関連は見られなかった（ $r = -.03$, $BF_{10} = 0.11$ ）。これらは集計値であり、進路選択の理由や入試の公平さは示さない。

キーワード：学校基本調査、大学入学者、女性比率、理工系、生態学的誤謬

1. はじめに

1.1. 研究の背景

理学・工学に進む女性が少ないことは、長く論じられてきた。Blickenstaff (2005) は、これを段階ごとに人が抜ける「漏れるパイプライン」と見るか、性別によるふり分けと見るかという問いとして整理した。数学の男女差については、Else-Quest et al. (2010) が国ごとのパターンをメタ分析し、Guiso et al. (2008) は文化との関係を論じ、Spencer et al. (1999) はステレオタイプ脅威を検討した。Su et al. (2009) は興味の性差をメタ分析し、Lent et al. (1994) は興味・選択・遂行を社会的認知の枠組みで捉える理論を示した。Cheryan et al. (2017) は STEM の中でも男女の構成が分野によって異なる理由を問うており、「理系」を学科の単位で比べることに意味がある。

日本では経済産業省 (2019) が IT 人材の需給を調査するなど、理工系・情報系の人材への関心が高い。学校基本調査の「関係学科別 大学入学状況」（文部科学省, 2025）は、全国の大学（学部）の入学者と志願者を関係学科の小分類ごとに男女別に示す。ただし「情報」の独立した区分はない。また女性比率は入学した（志願した）人の男女比であり、進路を選んだ理由や入試の公平さは示さない。

1.2. リサーチクエスチョン

本研究の目的は、学校基本調査の公表値から、大学（学部）入学者の女性比率の学科による違いを記述し、理学・

工学の各学科の位置を確かめることである。

志願者との違いと 3 年度間の変化を補足する。

- RQ1：関係学科別に入学者の女性比率はどう違い、理学・工学の各学科はどこに位置するか（令和 7 年度）。
- RQ2：入学者数の多い学科ほど、入学者の女性比率は高いか低いか（58 区分の関連として）。

2. 調査対象および分析方法

e-Stat に掲載された学校基本調査（毎年 5 月 1 日現在）の統計表「関係学科別 大学入学状況」の令和 5～7 年度の Excel から、関係学科の小分類ごとに入学者と入学志願者の男女別の値を機械的に取り込み、女性の人数を男女計で割って女性比率（%）を求めた。小分類の合計が大分類の計と一致することを確認した。対象は大学（学部）で、短期大学と大学院は含まない。3 年度すべてで入学者が 200 人以上の 58 区分を用いた。令和 7 年度の入学者全体は 645,513 人（女性 303,073 人）で、用いた 58 区分の合計は 644,787 人（女性 302,659 人）である。大分類の比率は入学者数で重みづけた。

RQ2 では、入学者の女性比率が入学者数を分母とするため、計算上のつながりを避けて入学志願者の女性比率を代わりに用いた（両者は $r = .99$ でほぼ同順）。相関は r 、95% 信頼区間、スピアマンの ρ 、 p 、JZS ベイズファクター BF_{10} で示し、 BF_{10} が 3 を超えれば関連を支持、1/3 未満なら関連がないことを支持とみなした。4 指標の全ペアを探索し、計算でつながる組を除いて研究課題に関わる組だけを報告した。多重比較による偶然の関連が含まれる。入学者数は偏りが大きいので、散布図（図 2）は横軸を対数（常用対数）にし、回帰直線と 95% 信頼区間の帯も、対数にした入学者数で求めた。各区分は同じ重みで扱った。

2026 年 10 月執筆

[†]How Many Women Enter Science and Engineering Departments? A Comparison of 58 Department Categories in the Japanese School Basic Survey

^{*1} Open Education Data Project, Tokyo, Japan ^{*2} Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

表 1 主要指標の基本記述統計量

指標	<i>K</i>	平均	<i>SD</i>	中央値	最小	最大
入学者数	58	11117.0	17850.9	4308.5	204.0	118344.0
女性の入学者数	58	5218.3	7547.3	2463.5	35.0	38685.0
入学者の女性比率 (%)	58	47.6	21.7	46.5	8.2	94.2
入学志願者の女性比率 (%)	58	46.0	21.0	43.9	9.5	95.9

注) 単位は人, *K* は観測数 (国・地域・区分). 2025 年度の断面.

表 2 主要指標間のピアソンの相関係数と、ベイズファクター

指標 <i>X</i>	指標 <i>Y</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>BF</i> ₁₀
入学者数	入学者の女性比率 (%)	-.02	= .884	0.10
入学者数	入学志願者の女性比率 (%)	-.03	= .804	0.11
入学者の女性比率 (%)	入学志願者の女性比率 (%)	.99	< .001	>1000

注) *BF*₁₀ は JZS ベイズファクター (3 を超えれば関連を支持, 1/3 を下回れば関連がないことを支持). 全ペアの探索の一部を載せた.

3. 結果

RQ1 について, 令和 7 年度の 58 区分の女性比率は平均 47.61%, 中央値 46.55%, 標準偏差 21.66 で, 最小 8.2%, 最大 94.2% であった. 20% 未満は 7 区分, 70% を超えるのは 7 区分であった. 最も高いのは家政・児童学 (94.2%), 家政・家政学 (93.4%), 保健・看護学 (91.3%) であった. 最も低いのは工学・機械工学 (8.2%) で, 工学・電気通信工学 (12.2%), 理学・物理学 (15.6%), 工学・応用理学 (15.8%) が続いた. 人数では, 機械工学は入学者 12719 人のうち女性 1041 人, 電気通信工学は 24684 人のうち 3007 人, 物理学は 2418 人のうち 378 人, 数学は 3682 人のうち 775 人 (21.0%) であった. 数学の比率は中央値の半分に満たなかった.

入学者数で重みづけた大分類の比率は, 家政 88.4%, 芸術 69.8%, 保健 67.9%, 人文科学 63.8%, 教育 57.0%, 農学 48.5%, 社会科学 38.7%, 理学 32.1%, 工学 20.4% であった. 大分類の中の幅は大きく, 工学の 9 区分は 8.2% から 49.5%, 理学の 6 区分は 15.6% から 47.1% であった. ただし工学の最大の 49.5% は入学者 564 人の工芸学で, これを除くと最大は応用化学の 34.1% である. 理学の最大は入学者 2726 人の生物学であった.

志願者の女性比率も入学者とほぼ同じ並びで, 最も低いのは工学・機械工学 (9.5%), 工学・電気通信工学 (13.2%) であった. 入学者の比率から志願者の比率を引いた差は平均 1.56 ポイントで, 入学者のほうが高い区分が 41, 低い区分が 17, 差が 1 ポイント以内の区分は 15 (上の 41 と 17 の内数) であった. この差は男女比の違いを示すだけで, 入試の公平さを示すものではない.

RQ2 について, 入学者数は中央値 4308.5 人, 平均

11117.02 人と偏っており, 最大は商学・経済学の 118344 人, 最小は商船学の 204 人であった. 入学者数と志願者の女性比率の相関は $r = -.03$ (95%CI [-.29, .23], $\rho = .10$, $n = 58$, $p = .804$, $BF_{10} = 0.11$) で, 大きな関連は見られず, BF_{10} は関連がないことを支持する範囲にあった. ただし信頼区間は .23 まで含み, r と ρ で符号が異なる. 入学者の女性比率を直接用いても $r = -.02$ であった (分母を共有するため参考値). 入学者数は最小と最大で約 580 倍も開き, 右に大きく偏る. そこで図 2 は, 横軸を入学者数の対数にして, 志願者の女性比率との関連を示した. 対数にすると $r = .09$ (95%CI [-.17, .34], $p = .504$, $BF_{10} = 0.13$) で, ρ と符号がそろい, 大きな関連が見られないことは変わらなかった. 入学者の多い社会科学 (209454 人) は 38.7%, 人文科学 (87837 人) は 63.8% であった.

補足として, 令和 5 年度から 7 年度にかけて, 女性比率は 39 区分で上がり, 18 区分で下がった (平均 0.98 ポイント). 上がり幅が大きいのは工学・工芸学 (564 人, 6.7 ポイント), 理学・生物学 (5.7 ポイント), 工学・応用化学 (5.1 ポイント) であった. 入学者の少ない区分は比率が揺れやすく, 時点も 3 つだけである.

4. 考察

RQ1 の結果, 入学者の女性比率は全体で 47.0% である一方, 区分によって 8.2% から 94.2% まで異なった. 20% 未満の 7 区分のうち 5 区分は理学・工学で, 残りは理科の教養課程と商船であった. ただし応用化学 (34.1%, 入学者 6858 人) と土木建築工学 (29.5%, 13498 人) のように, 女性比率が中央値 (46.6%) を下回るが 20% 未満には入らない大きな区分もある. 工芸学 (49.5%) は 564 人の小さな区分であり, これだけで「工学にも高い区分があ

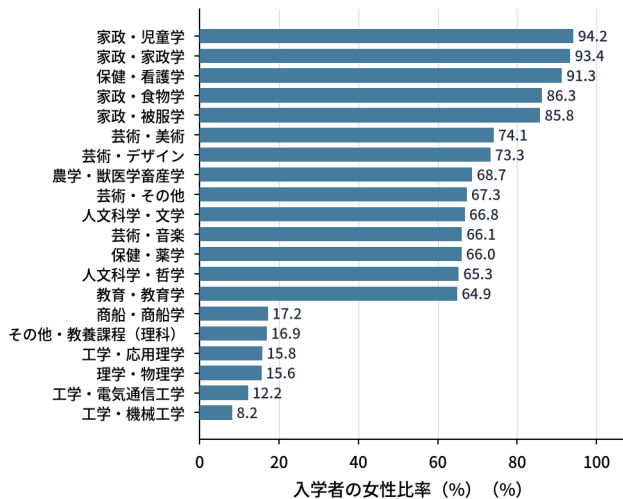


図1 入学者の女性比率 (%) の値の比較 (上位・下位と日本を抜粋). 赤が日本

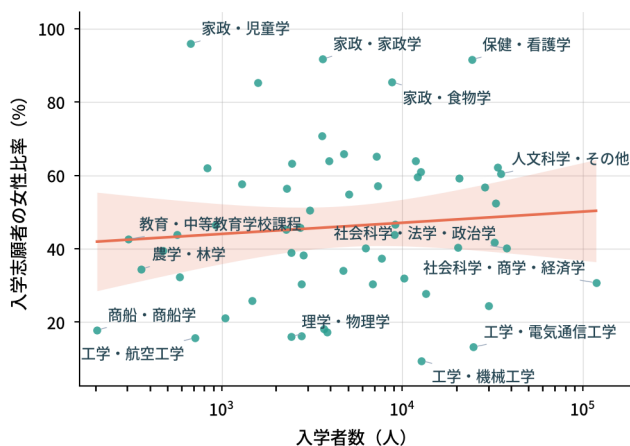


図2 入学者数と入学志願者の女性比率 (%) の関連 (回帰直線と、その平均の 95% 信頼区間の帯、横軸は対数、n=58)

る」とは言えない。Cheryan et al. (2017) が問うたように、「理系」をひとまとめにすると分野の違いは見えなくなるが、同論文の議論が日本の学科差にどこまで当てはまるかは確かめられない。

RQ2 では大きな関連は見られなかったが、信頼区間には幅があり、関連が全くないとは言えない。また、204 人の区分と 118344 人の区分を同じ重みで扱っている。

女性比率が低い理由は、本研究のデータでは検証できない。Su et al. (2009) の興味の性差の知見と、機械工学や電気通信工学で低く看護学や児童学で高いという並びは矛盾しないが、集計値から個人の興味を読み取ることはできない (生態学的誤謬)。なお電気通信工学に情報系の学科が含まれるかは確認していない。Else-Quest et al. (2010), Guiso et al. (2008), Spencer et al. (1999) は成績や態度を扱った研究であり、進路への影響は別の問題である。ステレオタイプ脅威には効果の大きさをめぐる議論もある。Lent et al. (1994) の理論が示すように進路の選択は興味や遂行と結びつくが、入学者の表が示すのは選

択の結果だけであり、これらの要因の寄与は仮説にとどまる。

Blickenstaff (2005) の問いに照らすと、本研究が見たのは大学入学という一つの段階にすぎない。機械工学 (志願者 9.5%, 入学者 8.2%) や物理学 (志願者 16.0%, 入学者 15.6%) では、志願の段階ですでに女性比率が低い。ただし志願者が延べで数えられているかは確かめておらず、入試の公平さについては何も言えない。経済産業省 (2019) が示すように情報系の人材への関心は高いが、この表には「情報」の区分がない。

教育現場では、「理系」の中でも学科によって女性比率が大きく違うという事実を進路学習で示すことが考えられるが、その効果は確かめられていない。

本研究の限界は、(1) 集計値のみで個人の理由や因果を特定できないこと、(2) 成績・興味・家庭などの交絡を統制していないこと、(3) 悉皆の集計で標本抽出の誤差はないが、区分は表の分類に依存し、200 人未満の小分類と「情報」を扱えないこと、(4) 主に 1 時点の横断比較で、変化も 3 時点に限られ、小さい区分は比率が揺れやすいこと、(5) RQ2 で代替りの指標を用いたこと、である。

参考文献

- BLICKENSTAFF, J. C. (2005) Women and science careers: Leaky pipeline or gender filter? *Gender and Education*, **17** (4) : 369-386.
- CHERYAN, S., ZIEGLER, S. A., MONTTOYA, A. K. and JIANG, L. (2017) Why are some STEM fields more gender balanced than others? *Psychological Bulletin*, **143** (1) : 1-35.
- ELSE-QUEST, N. M., HYDE, J. S. and LINN, M. C. (2010) Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, **136** (1) : 103-127.
- GUIO, L., MONTE, F., SAPIENZA, P. and ZINGALES, L. (2008) Culture, gender, and math. *Science*, **320** (5880) : 1164-1165.
- 経済産業省 (2019) IT 人材需給に関する調査 調査報告書. 経済産業省.
- LENT, R. W., BROWN, S. D. and HACKETT, G. (1994) Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, **45** (1) : 79-122.
- 文部科学省 (2025) 学校基本調査 令和 7 年度 統計表『関係学科別 大学入学状況』. 政府統計の総合窓口 (e-Stat) .
- SPENCER, S. J., STEELE, C. M. and QUINN, D. M. (1999) Stereotype threat and women's math performance. *Journal of Experimental Social Psychology*, **35** (1) : 4-28.
- SU, R., ROUNDS, J. and ARMSTRONG, P. I. (2009) Men and things, women and people: A meta-analysis of sex differences in interests. *Psychological Bulletin*, **135** (6) : 859-884.

Summary

Using published values from the School Basic Survey by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for 2023 to 2025, we described the share of women among new undergraduate entrants in 58 department categories. In 2025 the overall share was 47.0%, but it ranged from 8.2% to 94.2% across categories. The lowest shares were in mechanical engineering (8.2%), electrical and communication engineering (12.2%) and physics (15.6%); mathematics was 21.0%. Weighted by the number of entrants, the share was 20.4% in engineering and 32.1% in science, compared with 88.4% in home economics and 67.9% in health. The highest share in engineering (49.5%) was a small category of 564 entrants; excluding it, the maximum in engineer-

ing was 34.1%, while biology in science (2,726 entrants) reached 47.1%. To avoid a computational link with the denominator, we used the share of women among applicants; it showed no large association with the number of entrants ($r = -.03$, $BF_{10} = 0.11$). These are associations between aggregate values for department categories and do not show the reasons for students' choices or the fairness of admissions.

KEYWORDS: SCHOOL BASIC SURVEY, UNIVERSITY ENTRANTS, WOMEN IN STEM, DEPARTMENT COMPARISON, ECOLOGICAL FALLACY

【付記：生成 AI による自動執筆に関する開示】

本論文は学生への教育目的で作成している。使用しているデータは公的オープンデータである。統計の算出は Python で行い、文章は生成 AI（Anthropic Claude 等）を活用して作成した。記載した統計数値は元データに準拠しているが、教育学的な考察や提言の妥当性は、指導現場の実情に応じて、批判的に吟味してほしい。